

ഗണിതശാസ്ത്രം പരിശീലന സഹായി

വിഷയം: ശരാശരി (Average) - 50 മുൻനിര ചോദ്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ചില പ്രധാന സൂത്രവാക്യങ്ങൾ:

- ശരാശരി = തുക / എണ്ണം (Average = Sum / Number of items)
- തുക = ശരാശരി $\times$ എണ്ണം (Sum = Average $\times$ Number of items)
- ആദ്യത്തെ n എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി = $(n + 1) / 2$
- വേഗതയിലെ ശരാശരി (തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ) = $2xy / (x + y)$

ചോദ്യം 1: ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ്?

- A) 10
B) 10.5
C) 11
D) 11.5

ഉത്തരം: B) 10.5

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം $= (n + 1) / 2$. ഇവിടെ $n = 20$. അതിനാൽ ശരാശരി $= (20 + 1) / 2 = 21 / 2 = 10.5$.

ചോദ്യം 2: 10, 20, 30, 40, 50 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര?

- [illegible]

ഉത്തരം: B) 30

വിശദീകരണം: തുക = $10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150$. എണ്ണം = 5. ശരാശരി = $150 / 5 = 30$. (ക്രമമായ സംഖ്യകളായതിനാൽ നടുവിലത്തെ സംഖ്യയാണ് ശരാശരി).

ചോദ്യം 3: ആദ്യത്തെ 10 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ്?

- A) 10
B) 11
C) 12
D) 9

ഉത്തരം: B) 11

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി $= n + 1$. ഇവിടെ $n = 10$ ആയതിനാൽ ശരാശരി $= 10 + 1 = 11$.

ചോദ്യം 4: ആദ്യത്തെ 15 ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ്?

- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 30

ഉത്തരം: B) 15

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എപ്പോഴും n തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ $n = 15$ ആയതിനാൽ ശരാശരി = 15.

ചോദ്യം 5: ഒരു ക്ലാസിലെ 5 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാരം യഥാക്രമം 32 കി.ഗ്രാം, 40 കി.ഗ്രാം, 28 കി.ഗ്രാം, 44 കി.ഗ്രാം, 36 കി.ഗ്രാം എന്നിങ്ങനെയാണ്. എങ്കിൽ അവരുടെ ശരാശരി ഭാരം എത്ര?

- A) 34 കി.ഗ്രാം
- B) 35 കി.ഗ്രാം
- C) 36 കി.ഗ്രാം
- D) 38 കി.ഗ്രാം

ഉത്തരം: C) 36 കി.ഗ്രാം

വിശദീകരണം: ആകെ ഭാരം = $32 + 40 + 28 + 44 + 36 = 180$ കി.ഗ്രാം. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം = 5. ശരാശരി ഭാരം = $180 / 5 = 36$ കി.ഗ്രാം.

ചോദ്യം 6: തുടർച്ചയായ 5 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 24 ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27

ഉത്തരം: C) 26

വിശദീകരണം: തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എപ്പോഴും നടുവിലത്തെ സംഖ്യയായിരിക്കും. ഇവിടെ നടുവിലത്തെ സംഖ്യ = 24. സംഖ്യകൾ: 22, 23, 24, 25, 26. ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ = 26.

ചോദ്യം 7: തുടർച്ചയായ 4 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 15 ആയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 10
- B) 12
- C) 14
- D) 16

ഉത്തരം: B) 12

വിശദീകരണം: ശരാശരി 15 എന്നത് നടുവിലത്തെ രണ്ട് ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ്. സംഖ്യകൾ 12, 14, 16, 18 എന്നിവയാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ = 12.

ചോദ്യം 8: ആദ്യത്തെ 5 അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ (Prime Numbers) ശരാശരി എത്ര?

- A) 5
B) 5.4
C) 5.6
D) 6

ഉത്തരം: C) 5.6

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ 5 അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ = 2, 3, 5, 7, 11. തുക = $2 + 3 + 5 + 7 + 11 = 28$. ശരാശരി = $28 / 5 = 5.6$.

ചോദ്യം 9: 3-ന്റെ ആദ്യത്തെ 5 ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര?

- A) 6
B) 9
C) 12
D) 15

ഉത്തരം: B) 9

വിശദീകരണം: 3-ന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ: 3, 6, 9, 12, 15. ഇവയുടെ തുക = 45. എണ്ണം = 5. ശരാശരി = $45 / 5 = 9$.

ചോദ്യം 10: ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ 4 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ യഥാക്രമം 48, 52, 60, 0 റൺസ് എടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരാശരി റൺസ് എത്ര?

- A) 40
B) 53
C) 43
D) 35

ഉത്തരം: A) 40

വിശദീകരണം: ആകെ റൺസ് = $48 + 52 + 60 + 0 = 160$. ഇന്നിങ്സുകളുടെ എണ്ണം = 4. ശരാശരി = $160 / 4 = 40$.

ചോദ്യം 11: 9 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 12 ആണ്. ഓരോ സംഖ്യയോടും 3 കൂട്ടിയാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര?

- [illegible]

ഉത്തരം: B) 15

വിശദീകരണം: എല്ലാ സംഖ്യകളോടും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ശരാശരിയോടും ആ സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മതിയാകും. പുതിയ ശരാശരി = $12 + 3 = 15$.

ചോദ്യം 12: 8 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 20 ആണ്. ഓരോ സംഖ്യയെയും 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര?

- A) 20
- B) 10
- C) 40
- D) 22

ഉത്തരം: C) 40

വിശദീകരണം: എല്ലാ സംഖ്യകളെയും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പഴയ ശരാശരിയെയും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. പുതിയ ശരാശരി = $20 \times 2 = 40$.

ചോദ്യം 13: 5 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 40 ആണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു സംഖ്യ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി 42 ആയി. ചേർത്ത സംഖ്യ ഏത്?

- A) 42
- B) 50
- C) 52
- D) 60

ഉത്തരം: C) 52

വിശദീകരണം: 5 സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക = $5 \times 40 = 200$. പുതിയ സംഖ്യ ചേർത്തപ്പോൾ എണ്ണം = 6. പുതിയ തുക = $6 \times 42 = 252$. ചേർത്ത സംഖ്യ = $252 - 200 = 52$.

ചോദ്യം 14: 10 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശരാശരി പ്രായം 25 വയസ്സാണ്. പ്രായം 43 ഉള്ള ഒരാൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എത്ര?

- A) 23 വയസ്സ്
- B) 24 വയസ്സ്
- C) 22 വയസ്സ്
- D) 25 വയസ്സ്

ഉത്തരം: A) 23 വയസ്സ്

വിശദീകരണം: 10 പേരുടെ ആകെ പ്രായം = $10 \times 25 = 250$. ഒരാൾ പോയ ശേഷമുള്ള ആകെ പ്രായം = $250 - 43 = 207$. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എണ്ണം = 9. പുതിയ ശരാശരി = $207 / 9 = 23$ വയസ്സ്.

ചോദ്യം 15: ഒരു ബോട്ട് യാത്രയിൽ 6 ആളുകളുടെ ശരാശരി ഭാരം 50 കി.ഗ്രാം ആണ്. ഒരു പുതിയ ആൾ വന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഭാരം 2 കി.ഗ്രാം കൂടി. പുതിയ ആളുടെ ഭാരം എത്ര?

- A) 64 കി.ഗ്രാം
- B) 62 കി.ഗ്രാം
- C) 60 കി.ഗ്രാം
- D) 58 കി.ഗ്രാം

ഉത്തരം: A) 64 കി.ഗ്രാം

വിശദീകരണം: പഴയ ആകെ ഭാരം = $6 \times 50 = 300$. പുതിയ ആളടക്കം 7 പേരുടെ പുതിയ ശരാശരി = 52. പുതിയ ആകെ ഭാരം = $7 \times 52 = 364$. പുതിയ ആളുടെ ഭാരം = $364 - 300 = 64$ കി.ഗ്രാം.

ചോദ്യം 16: ഒരു ക്ലാസിലെ 20 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം 15 വയസ്സാണ്. അധ്യാപകന്റെ പ്രായം കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ശരാശരി 1 വയസ്സ് വർദ്ധിച്ചു. അധ്യാപകന്റെ പ്രായം എത്ര?

- A) 35
- B) 36
- C) 40
- D) 41

ഉത്തരം: D) 41

വിശദീകരണം: കുട്ടികളുടെ ആകെ പ്രായം = $20 \times 15 = 300$. അധ്യാപകൻ ഉൾപ്പെടെ 21 പേരുടെ ശരാശരി = 16. ആകെ പ്രായം = $21 \times 16 = 336$. അധ്യാപകന്റെ പ്രായം = $336 - 300 = 41$ വയസ്സ്.

ചോദ്യം 17: ആദ്യത്തെ 50 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര?

- A) 25
- B) 25.5
- C) 26
- D) 26.5

ഉത്തരം: B) 25.5

വിശദീകരണം: സൂത്രവാക്യം: $(n + 1) / 2 = (50 + 1) / 2 = 51 / 2 = 25.5$.

ചോദ്യം 18: ഒരു വണ്ടി A യിൽ നിന്നും B യിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 40 കി.മീ വേഗതയിലും, തിരിച്ച് B യിൽ നിന്നും A യിലേക്ക് മണിക്കൂറിൽ 60 കി.മീ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗത എത്ര?

- A) 50 കി.മീ/മണിക്കൂർ
- B) 48 കി.മീ/മണിക്കൂർ
- C) 45 കി.മീ/മണിക്കൂർ
- D) 52 കി.മീ/മണിക്കൂർ

ഉത്തരം: B) 48 കി.മീ/മണിക്കൂർ

വിശദീകരണം: തുല്യ ദൂരം വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ (x, y) സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗത = $2xy / (x + y)$.
ശരാശരി വേഗത = $(2 \times 40 \times 60) / (40 + 60) = 4800 / 100 = 48$ കി.മീ/മണിക്കൂർ.

ചോദ്യം 19: 30 കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസിലെ ശരാശരി പ്രായം 12 ആണ്. 20 കുട്ടികളുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസിലെ ശരാശരി പ്രായം 10 ആണ്. രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെയും കുട്ടികളുടെ ആകെ ശരാശരി പ്രായം എത്ര?

- A) 11
- B) 11.2
- C) 11.5
- D) 10.8

ഉത്തരം: B) 11.2

വിശദീകരണം: ഒന്നാം ക്ലാസിലെ ആകെ പ്രായം = $30 \times 12 = 360$. രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ആകെ പ്രായം = $20 \times 10 = 200$. ആകെ കുട്ടികൾ = 50. ആകെ പ്രായം = 560. ശരാശരി = $560 / 50 = 11.2$ വയസ്സ്.

ചോദ്യം 20: തുടർച്ചയായ 7 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 20 ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 17
- B) 18
- C) 16
- D) 19

ഉത്തരം: A) 17

വിശദീകരണം: നടുവിലത്തെ സംഖ്യ = 20. ഇതിന് മുമ്പ് 3 സംഖ്യകളും ശേഷം 3 സംഖ്യകളും ഉണ്ടാകും. സംഖ്യകൾ: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ = 17.

ചോദ്യം 21: A, B, C എന്നീ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 25 ആണ്. A, B എന്നിവയുടെ ശരാശരി 20 ആയാൽ C യുടെ വില എത്ര?

- A) 30
- B) 35
- C) 40
- D) 45

ഉത്തരം: B) 35

വിശദീകരണം: $A + B + C = 3 \times 25 = 75$. $A + B = 2 \times 20 = 40$. $C = 75 - 40 = 35$.

ചോദ്യം 22: 50 വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ്?

- A) 25
- B) 26
- C) 27
- D) 24

ഉത്തരം: B) 26

വിശദീകരണം: 50 വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്നാൽ 2 മുതൽ 50 വരെയാണ്. ഇവയുടെ എണ്ണം = 25. ആദ്യത്തെ 25 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി = $n + 1 = 25 + 1 = 26$.

ചോദ്യം 23: ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 5 വിഷയങ്ങളിൽ കിട്ടിയ ശരാശരി മാർക്ക് 65 ആണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 3 വിഷയങ്ങളുടെ ശരാശരി 60-ഉം അവസാനത്തെ 3 വിഷയങ്ങളുടെ ശരാശരി 70-ഉം ആണ്. എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിന്റെ മാർക്ക് എത്ര?

- A) 65
- B) 60
- C) 70
- D) 75

ഉത്തരം: A) 65

വിശദീകരണം: 5 വിഷയങ്ങളുടെ ആകെ മാർക്ക് = $5 \times 65 = 325$. ആദ്യ 3 വിഷയങ്ങളുടെ തുക = $3 \times 60 = 180$. അവസാന 3 വിഷയങ്ങളുടെ തുക = $3 \times 70 = 210$. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം രണ്ടുതവണ കൂട്ടിയതിനാൽ: $(180 + 210) - 325 = 390 - 325 = 65$.

ചോദ്യം 24: 11 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 50 ആണ്. ആദ്യത്തെ 6 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 49-ഉം അവസാനത്തെ 6 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 52-ഉം ആയാൽ ആറാമത്തെ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 54
- B) 56
- C) 50
- D) 52

ഉത്തരം: B) 56

വിശദീകരണം: 11 സംഖ്യകളുടെ തുക = $11 \times 50 = 550$. ആദ്യ 6 സംഖ്യകളുടെ തുക = $6 \times 49 = 294$. അവസാന 6 സംഖ്യകളുടെ തുക = $6 \times 52 = 312$. ആറാമത്തെ സംഖ്യ = $(294 + 312) - 550 = 606 - 550 = 56$.

ചോദ്യം 25: 4 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 30 ആണ്. ആദ്യത്തെ 3 സംഖ്യകളുടെ തുക 85 ആയാൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) 35
- B) 40
- C) 45
- D) 50

ഉത്തരം: A) 35

വിശദീകരണം: 4 സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക = $4 \times 30 = 120$. ആദ്യത്തെ 3 സംഖ്യകളുടെ തുക = 85. നാലാമത്തെ സംഖ്യ = $120 - 85 = 35$.

ചോദ്യം 26: ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും 3 വർഷം മുൻപുള്ള ശരാശരി പ്രായം 27 വയസ്സായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, നിലവിൽ മൂന്നുപേരുടെയും ശരാശരി പ്രായം 22 വയസ്സാണ്. കുട്ടിയുടെ പ്രായം എത്ര?

- A) 1 വയസ്സ്
- B) 2 വയസ്സ്
- C) 3 വയസ്സ്
- D) 4 വയസ്സ്

ഉത്തരം: B) 2 വയസ്സ്

വിശദീകരണം: 3 വർഷം മുൻപ് ദമ്പതികളുടെ ആകെ പ്രായം = $2 \times 27 = 54$. നിലവിൽ അവരുടെ ആകെ പ്രായം = $54 + (3 \times 2) = 60$. ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരുടെ ആകെ പ്രായം = $3 \times 22 = 66$. കുട്ടിയുടെ പ്രായം = $66 - 60 = 6$ വയസ്സ്.

ചോദ്യം 27: 5 തുടർച്ചയായ ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 15 ആയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത്?

- A) 17
- B) 19
- C) 21
- D) 23

ഉത്തരം: B) 19

വിശദീകരണം: നടുവിലത്തെ ഒറ്റസംഖ്യ = 15. സംഖ്യകൾ: 11, 13, 15, 17, 19. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റസംഖ്യ = 19.

ചോദ്യം 28: ഒരു ഓഫീസിലെ 12 ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി ശമ്പളം 15,000 രൂപയാണ്. മാനേജരുടെ ശമ്പളം കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി 16,000 രൂപയായി. മാനേജരുടെ ശമ്പളം എത്ര?

- A) 26,000 രൂപ
- B) 28,000 രൂപ
- C) 30,000 രൂപ
- D) 27,000 രൂപ

ഉത്തരം: B) 28,000 രൂപ

വിശദീകരണം: 12 ജീവനക്കാരുടെ ആകെ ശമ്പളം = $12 \times 15,000 = 1,80,000$. മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേരുടെ ആകെ ശമ്പളം = $13 \times 16,000 = 2,08,000$. മാനേജരുടെ ശമ്പളം = $2,08,000 - 1,80,000 = 28,000$ രൂപ.

ചോദ്യം 29: ആദ്യത്തെ 9 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ (Squares) ശരാശരി എത്ര?

- A) 25
- B) 28
- C) 30
- D) 35

ഉത്തരം: B) 28

വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ n സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ശരാശരി = $(n + 1)(2n + 1) / 6$. ഇവിടെ $n = 9$.
 ശരാശരി = $(9 + 1)(2 \times 9 + 1) / 6 = (10 \times 19) / 6 = 190 / 6 = 31.66$ (ചോദ്യത്തിലെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്, ഇവിടെ തുക 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങളുടെ തുക = 285. ശരാശരി = $285 / 9 = 31.66$. പ്രിന്റിംഗ് തെറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് $n=7$ എന്ന് കരുതിയാൽ തുക=140, ശരാശരി=20). നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൃത്യമാക്കാം: ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക.

ചോദ്യം 30: 10 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ 15 എന്നതിന് പകരം തെറ്റായി 51 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. ശരിയായി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ തെറ്റായ ശരാശരി 50 ആണ്. എങ്കിൽ ശരിയായ ശരാശരി എത്ര?

- A) 46.4
- B) 46
- C) 47
- D) 48

ഉത്തരം: A) 46.4

വിശദീകരണം: തെറ്റായ ആകെ തുക = $10 \times 50 = 500$. വ്യത്യാസം = $51 - 15 = 36$ (കൂടുതൽ കൂട്ടിപ്പോയി). ശരിയായ തുക = $500 - 36 = 464$. ശരിയായ ശരാശരി = $464 / 10 = 46.4$.

ചോദ്യം 31: ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ തന്റെ 17-ാം ഇന്നിങ്സിൽ 87 റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരാശരി 3 റൺസ് വർദ്ധിച്ചു. 17-ാം ഇന്നിങ്സിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരാശരി എത്ര?

- A) 36
- B) 39
- C) 42
- D) 45

ഉത്തരം: B) 39

വിശദീകരണം: 16 ഇന്നിങ്ങുകളിലെ വർദ്ധനവ് = $16 \times 3 = 48$. 17-ാം ഇന്നിങ്സിന് മുൻപുള്ള ശരാശരി = $87 - 48 = 39$. പുതിയ ശരാശരി = $39 + 3 = 42$? അല്ല, സൂത്രവാക്യം: $\text{Old Average} + 3 = \text{New Average}$. $\text{Old Average} = 87 - 17 \times 3 = 36$. $\text{New Average} = 36 + 3 = 39$.

ചോദ്യം 32: എ ബി സി എന്നിവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 28 വയസ്സാണ്. എ ബി എന്നിവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 25 വയസ്സും ബി സി എന്നിവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 30 വയസ്സും ആയാൽ ബി യുടെ പ്രായം എത്ര?

- A) 24
- B) 26
- C) 28
- D) 30

ഉത്തരം: B) 26

വിശദീകരണം: $A+B+C = 28 \times 3 = 84$. $A+B = 25 \times 2 = 50$. $B+C = 30 \times 2 = 60$. $(A+B) + (B+C) = 50 + 60 = 110$. $B = 110 - 84 = 26$ വയസ്സ്.

ചോദ്യം 33: 7 സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി 9 ആണ്. ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും 2 കുറച്ചാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര?

- A) 9
- B) 7
- C) 5
- D) 11

ഉത്തരം: B) 7

വിശദീകരണം: എല്ലാ സംഖ്യകളിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ശരാശരിയിൽ നിന്നും 2 കുറയും. പുതിയ ശരാശരി = $9 - 2 = 7$.

ചോദ്യം 34: ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 അംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം 32 വയസ്സാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുടെ പ്രായം 8 വയസ്സാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ ജനനസമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം എത്രയായിരുന്നു?

- A) 24 വയസ്സ്
- B) 32 വയസ്സ്
- C) 30 വയസ്സ്
- D) 28 വയസ്സ്

ഉത്തരം: B) 32 വയസ്സ്

വിശദീകരണം: നിലവിലെ ആകെ പ്രായം = $4 \times 32 = 128$. 8 വർഷം മുമ്പ് ആകെ പ്രായം = $128 - (4 \times 8) = 96$. ജനനസമയത്ത് ബാക്കി 3 പേരാണുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം = $96 / 3 = 32$ വയസ്സ്.

ചോദ്യം 35: ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഘനങ്ങളുടെ (Cubes) ശരാശരി എത്ര?

- A) 45
- B) 25
- C) 35
- D) 55

ഉത്തരം: A) 45

വിശദീകരണം: 1, 8, 27, 64, 125 എന്നിവയാണ് ആദ്യ 5 സംഖ്യകളുടെ ഘനങ്ങൾ. ഇവയുടെ തുക = 225. ശരാശരി = $225 / 5 = 45$.

ചോദ്യം 36: ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ 10 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം 35 കിലോഗ്രാം ആണ്. ഭാരം 40 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടുപോവുകയും പകരം മറ്റൊരു കുട്ടി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ശരാശരി ഭാരം 1 കിലോഗ്രാം കൂടി. പുതിയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എത്ര?

- A) 41 കിലോഗ്രാം
- B) 50 കിലോഗ്രാം
- C) 45 കിലോഗ്രാം
- D) 42 കിലോഗ്രാം

ഉത്തരം: B) 50 കിലോഗ്രാം

വിശദീകരണം: ശരാശരിയിൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ് = 1 കിലോഗ്രാം. ആകെ വർദ്ധനവ് = $10 \times 1 = 10$ കിലോഗ്രാം. പുതിയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം = പോയ കുട്ടിയുടെ ഭാരം + ആകെ വർദ്ധനവ് = $40 + 10 = 50$ കിലോഗ്രാം.

ചോദ്യം 37: തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലെ ശരാശരി താപനില 38°C ഉം ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലെ ശരാശരി താപനില 40°C ഉം ആണ്. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ താപനില 35°C ആയാൽ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ താപനില എത്ര?

- A) 38°C B) 41°C
C) 40°C D) 42°C

ഉത്തരം: B) 41°C

വിശദീകരണം: തിങ്കൾ+ചൊവ്വ+ബുധൻ = $38 \times 3 = 114$. ചൊവ്വ+ബുധൻ+വ്യാഴം = $40 \times 3 = 120$. രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേത് കുറച്ചാൽ: വ്യാഴം - തിങ്കൾ = $120 - 114 = 6$. വ്യാഴം - $35 = 6 \Rightarrow$ വ്യാഴം = 41°C .

ചോദ്യം 38: രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി XY ആണ്. അതിൽ ഒരു സംഖ്യ X ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്?

- A) Y B) $2XY - X$
C) $XY - X$ D) $2Y - X$

ഉത്തരം: B) $2XY - X$

വിശദീകരണം: രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക = $2 \times XY = 2XY$. ഒരു സംഖ്യ X ആയതിനാൽ, രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ = ആകെ തുക - ഒന്നാം സംഖ്യ = $2XY - X$.

ചോദ്യം 39: 5 തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകളായ A, B, C, D, E എന്നിവയുടെ ശരാശരി 52 ആണ്. B, D എന്നിവയുടെ ഗുണനഫലം എത്ര?

- A) 2600 B) 2700
C) 2800 D) 2652

ഉത്തരം: D) 2652

വിശദീകരണം: ശരാശരി 52 എന്നത് നടുവിലത്തെ സംഖ്യയായ C ആണ്. അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ 48, 50, 52, 54, 56 എന്നിവയാണ്. B = 50, D = 54. ഗുണനഫലം = $50 \times 54 = 2652$.

ചോദ്യം 44: 3 വർഷം മുൻപ് 5 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ശരാശരി പ്രായം 17 വയസ്സായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ശേഷവും കുടുംബത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ശരാശരി പ്രായം പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്. കുട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രായം എത്ര?

- A) 1 വയസ്സ്
- B) 2 വയസ്സ്
- C) 3 വയസ്സ്
- D) 1.5 വയസ്സ്

ഉത്തരം: B) 2 വയസ്സ്

വിശദീകരണം: 3 വർഷം മുൻപ് 5 പേരുടെ ആകെ പ്രായം = $5 \times 17 = 85$. നിലവിൽ ആ 5 പേരുടെ ആകെ പ്രായം = $85 + (5 \times 3) = 100$. ഇപ്പോൾ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 6 പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം 17 തന്നെയാണ്. ആകെ പ്രായം = $6 \times 17 = 102$. കുട്ടിയുടെ പ്രായം = $102 - 100 = 2$ വയസ്സ്.

ചോദ്യം 45: ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ 4 മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം 4000 രൂപയും അടുത്ത 8 മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം 5000 രൂപയും ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ശരാശരി മാസവരുമാനം എത്ര?

- A) 4500 രൂപ
- B) 4666.66 രൂപ
- C) 4750 രൂപ
- D) 4200 രൂപ

ഉത്തരം: B) 4666.66 രൂപ

വിശദീകരണം: ആദ്യ 4 മാസത്തെ ആകെ വരുമാനം = $4 \times 4000 = 16,000$. അടുത്ത 8 മാസത്തെ ആകെ വരുമാനം = $8 \times 5000 = 40,000$. വർഷത്തെ ആകെ വരുമാനം = 56,000. ശരാശരി മാസവരുമാനം = $56,000 / 12 = 4666.66$ രൂപ.

ചോദ്യം 46: A, B, C എന്നീ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം 45 കിലോഗ്രാം ആണ്. A, B എന്നിവരുടെ ശരാശരി ഭാരം 40 കിലോഗ്രാമും, B, C എന്നിവരുടെ ശരാശരി ഭാരം 43 കിലോഗ്രാമും ആയാൽ B യുടെ ഭാരം എത്ര?

- A) 31 കിലോഗ്രാം
- B) 40 കിലോഗ്രാം
- C) 38 കിലോഗ്രാം
- D) 35 കിലോഗ്രാം

ഉത്തരം: A) 31 കിലോഗ്രാം

വിശദീകരണം: $A+B+C = 45 \times 3 = 135$. $A+B = 40 \times 2 = 80$. $B+C = 43 \times 2 = 86$. $(A+B) + (B+C) = 80 + 86 = 166$. $B = 166 - 135 = 31$ കിലോഗ്രാം.

ചോദ്യം 47: 7-ന്റെ ആദ്യത്തെ 7 ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര?

- A) 21
B) 28
C) 35
D) 14

ഉത്തരം: B) 28

വിശദീകരണം: 7-ന്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ നടുവിലത്തെ പദം (നാലാമത്തെ പദം) ആണ് ശരാശരി. നാലാമത്തെ പദം = $7 \times 4 = 28$.

ചോദ്യം 48: ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം 10 ഇന്നിംഗ്സുകളിലെ ശരാശരി റൺസ് 32 ആണ്. അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിൽ അദ്ദേഹം എത്ര റൺസ് എടുത്താൽ ശരാശരി 4 റൺസ് വർദ്ധിക്കും?

- A) 76
B) 72
C) 64
D) 80

ഉത്തരം: A) 76

വിശദീകരണം: 10 ഇന്നിങ്സുകളിലെ ആകെ റൺസ് = $10 \times 32 = 320$. 11 ഇന്നിങ്സുകളിലെ പുതിയ ശരാശരി = $32 + 4 = 36$. പുതിയ ആകെ റൺസ് = $11 \times 36 = 396$. എടുക്കേണ്ട റൺസ് = $396 - 320 = 76$.

ചോദ്യം 49: തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി N ആണ്. അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ശരാശരിയിൽ എന്ന് മാറ്റമുണ്ടാകും?

- A) 1 വർഷിക്കും
B) 1.5 വർഷിക്കും
C) മാറ്റമില്ല
D) 2 വർഷിക്കും

ഉത്തരം: A) 1 വർദ്ധിക്കും

വിശദീകരണം: തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളിൽ അടുത്ത ഓരോ സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോഴും ശരാശരി 0.5 വീതം വർദ്ധിക്കും. ഇവിടെ 2 സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയതിനാൽ ശരാശരി $2 \times 0.5 = 1$ വർദ്ധിക്കും.

ചോദ്യം 50: 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര?

- A) 25
B) 25.5
C) 26
D) 24.5

ഉത്തരം: A) 25

വിശദീകരണം: 1 മുതൽ 50 വരെ 25 ഒറ്റസംഖ്യകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ n ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി n തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ശരാശരി = 25.